

Financial Education and Behavior Formation: Large Scale Experimental Evidence from Brazil

1

MIRIAM BRUHN
LUCIANA LEAO
ARIANNA LEGOVINI
ROGELIO MARCHETTI
BILAL ZIA

WORLD BANK



Introduction

2

- Financial education is an important policy tool in today's increasing financially complex world.
- Rigorous evidence on its effectiveness is scarce, and what exists shows muted impacts (Cole, Sampson and Zia, 2011).
- This study conducts a large-scale evaluation of financial education for youth in Brazil, the largest to date, to understand impacts

Financial Education in Brazil

3

- 2008 country survey highlights:
 - 82% of consumers are unaware of the interest rate when borrowing money
 - Overdue loan installments and poor financial management are the norm rather than exception
 - Saving rates are low, even among affluent families
- The Brazilian Government launched the Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), a priority initiative with key partnership between:
 - Banco Central do Brasil
 - Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
 - Superintendência Nacional de Previdência Complementar
 - Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
- The goals of this National Strategy are:
 - Develop personal finance skills
 - Stimulate savings
 - Broaden the use of financial products

Pilot Study of Financial Education in Schools

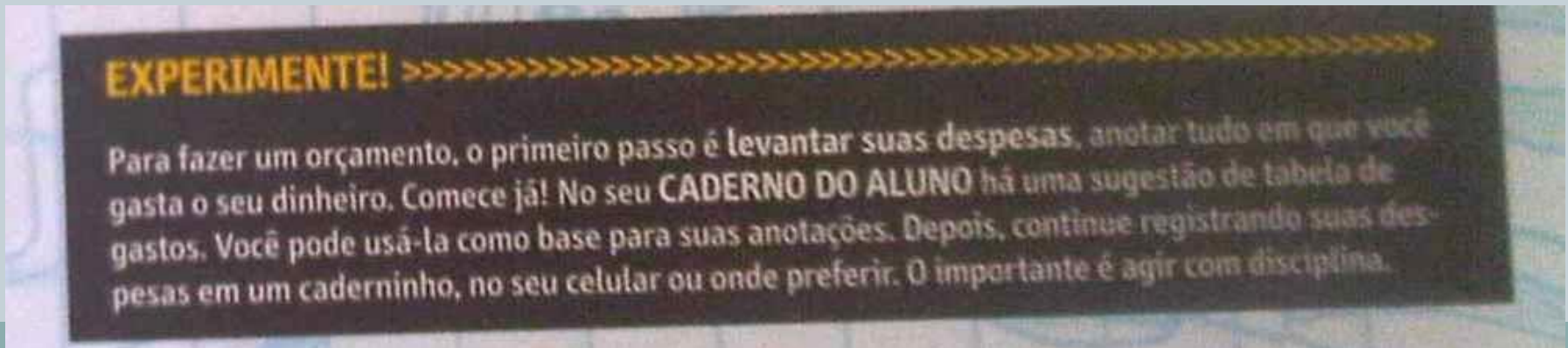
4

- **The National Strategy calls for interventions in early life:**
 - Personal finance is not taught systematically in the Brazilian school system
 - Pilot program on teaching financial literacy to high school students introduced in 2010 as part of the ENEF.
- **The pilot:**
 - Integrates financial education with the school curricula and incorporates 72 case studies on financial literacy into Mathematics, Portuguese, Science, Geography and/or History classes
 - Purpose is to apply rigorous economic research methods to identify real effects
 - Results will be used to improve delivery and content, before scale-up
- **Partners for the pilot:**
 - World Bank Research Department and DIME
 - Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd)
 - Private sector organizations such as Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), BM&F BOVESPA, Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), and Institute Unibanco (IU)

Impact Evaluation Objectives (Students)

5

- Measure the impact of a three semester long program that teaches high school students financial concepts
 - Does the program improve students' financial knowledge?
- The program also includes exercises and case studies related to the students' daily life (e.g. making a budget)
 - Does the program change attitudes about financial decisions, as well as actual financial behavior and decision making?



6

- [illegible]

- Can we achieve even greater impact by also providing a financial literacy workshop directly to parents?

Results Framework for Study

7

- Provide **financial education** to young Brazilians
- Change understanding and **knowledge** of the relationship between present choices and future outcomes
- Change **current behavior**: increase savings and improve planning and spending
- Change **financial attitudes towards future behavior**: improve financial independence and intentions to save
- Change **household outcomes**: spillover effects on parental financial knowledge and behavior

Where Do Things Usually Break Down? (1)

8

1. Improving **knowledge**—many educational programs fail to increase knowledge
- How do we address this problem?
 - **Quality:** material developed by top education experts in Brazil and rigorously tested
 - **Use:** training and materials provided to all teachers
 - **Incentives:** opportunity for teachers to meet leaders in the financial and international institutions, and awards to best performing schools
- Effect: rethink high school education
 - Fun, relevant, interactive, proactive

Where Do Things Usually Break Down? (2)

9

2. Improving **behavior and attitudes**

- How do we address this problem?
 - interactive material with practical exercises
 - relevant to young people's lives
 - actionable information
 - cutting across all relevant spheres of life
 - reinforce intervention
 - ✦ getting the family involved
 - ✦ teaching financial literacy to parents
- Effect: the material made student try out the new behavior and helped them put it into practice

Where Do Things Usually Break Down? (3)

10

3. Improving **household outcomes**

- How was this addressed?
 - Constant parent interaction through homework assignments and exercises
 - Parental workshop
- Effect: the workshop reinforced changes in student behavior and improved parental behavior

Keeping Financial Records...

11

ANOTA NA AGENDA PARA NÃO ESQUECER

DÉBORA: Poxa, não estou entendendo. Meu pai me deu 15 reais para o cinema ontem e eu não tenho mais nada na minha carteira. Será que deixei o dinheiro cair no chão?

GIOVANA: Será? Peraí, quanto custou mesmo a entrada? Não foi sete reais?

DÉBORA: Acho que foi. Tá aqui colado na minha agenda, deixa eu ver.

GIOVANA: Olha aqui na sua agenda, você esqueceu que comprou um chocolate também. E que a gente foi de metrô. Faz a conta aí de quanto custou cada uma dessas coisas.

DÉBORA: Nossa, a conta deu quinze reais certinho! Eu gastei dinheiro em coisas pequenas e nem percebi.

ingresso: R\$ 7,00
metrô: R\$ 5,00 (ida e volta)
chocolate: R\$ 1,00
refrigerante: R\$ 2,00
total: R\$ 15,00

Com certeza você já passou por uma situação parecida com essa. Você está com uma grana no bolso, sai pra rua e quando dá por si, o dinheiro já acabou e você nem sabe bem onde foi que o gastou. Mas, na verdade é sempre possível saber para onde vai cada centavo que temos, porque dinheiro não desaparece sozinho!

Isso acontece porque muitas pessoas gastam seu dinheiro sem planejar. Se o seu dinheiro costuma acabar antes da semana ou do mês, provavelmente é uma boa idéia fazer um orçamento.

PISCA ALERTA > PEQUENOS GASTOS E PEQUENAS POUPANÇAS ▲

UM ERRO COMUM COM CONTROLE DE DESPESAS É AS PESSOAS ESQUECIREM-SE DE ANOTAR DESPESAS PEQUENAS. GASTOS PEQUENOS SE ACUMULAM E PODEM SE TORNAR GASTOS GRANDES.

Calma, orçamento não é um bicho de sete cabeças. Em linhas gerais, um **orçamento doméstico** ou **pessoal** é uma ferramenta financeira, geralmente uma tabela na qual em um dos lados entra o quanto você ganha (receitas) e no outro o quanto você gasta (despesas). Muitas pessoas fazem orçamentos com a intenção de reduzir seus gastos. Essa é uma das funções de um orçamento, mas não é a única. Um orçamento é um instrumento para que você possa ter maior controle sobre sua vida financeira e, a partir daí, planejar para alcançar suas metas.

Você precisa de informações para poder organizar suas prioridades e planejar. Afinal, o dinheiro é limitado e você precisa decidir no que vai gastá-lo. O primeiro passo para se fazer um orçamento é registrar todos os seus gastos diários.



Depois daquele dia em que a Débora achou que tinha perdido dinheiro ela resolveu se organizar e começou a anotar em sua agenda tudo o que gastava no dia, mas tudo mesmo.

LISTA !

PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A ESCOLA: R\$ 2,60
LANCHE NA ESCOLA: R\$ 3,00
CHURRASQUINHO NA SAÍDA DA ESCOLA: R\$ 2,00
REVISTA: R\$ 4,00
PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA CASA: R\$ 2,60
6 PÃES

1 PICOLÉ DE UVA
ESMALTE:



12

E

13

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

JANEIRO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

FEVEREIRO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

MARÇO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

ABRIL

JANEIRO

- VENCIMENTO DA MENSALIDADE DA ESCOLA
- COMPRAR MATERIAL ESCOLAR
- PAGAR ALUGUEL
- PAGAR CELULAR
- PAGAR CONTA DE GÁS
- PAGAR CONTA DE LUZ
- VENCIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO

(luz e gás) – Claudio (irmão) “Muito calor. Ligando o ar condicionado todos os dias. A conta de luz desse mês foi uma fortuna. Ainda bem que o gás deu uma diminuída. Ninguém consegue tomar banho quente nesse calor, né?
despesas variáveis

(material escolar) – Luiza (irmã): Comprei todo o meu material escolar para esse ano. Meus cadernos são lindos. Amei.
despesa variável sazonal)

FEVEREIRO

- VENCIMENTO DA MENSALIDADE DA ESCOLA
- PAGAR ALUGUEL
- PAGAR CELULAR
- PAGAR CONTA DE GÁS
- PAGAR CONTA DE LUZ
- 13-16 CARNAVAL
- VENCIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO

(carnaval) – Claudio: Não esperava gastar tanto no carnaval, mas valeu cada centavo.

Foi o melhor carnaval da minha vida. Vou ter que economizar nos próximos meses para compensar. **(despesa variável opcional???)**

(mensalidade e aluguel) Pais: Viajamos no carnaval sem os filhos. Gastamos um pouco mais do que o previsto, mas estávamos precisando descansar. Vamos ter que apertar o cinto mês que vem. A mensalidade da escola e o aluguel são despesas fixas, todo o mês é o mesmo valor, não tem jeito de diminuir os valores. Vou tentar então reduzir a conta de cartão de crédito. Será que vai dar resultado?

MARÇO

- VENCIMENTO DA MENSALIDADE DA ESCOLA
- PAGAR ALUGUEL
- PAGAR CELULAR
- PAGAR CONTA DE GÁS
- PAGAR CONTA DE LUZ
- VENCIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO

(cartão de crédito) Mãe: Depois do carnaval, controlei os meus gastos com o cartão de crédito e ele diminui bastante esse mês. **(despesa variável)**

ABRIL

- VENCIMENTO DA MENSALIDADE DA ESCOLA
- PAGAR ALUGUEL
- PAGAR CELULAR
- PAGAR CONTA DE GÁS
- PAGAR CONTA DE LUZ
- VENCIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO

(celular) Claudio: Minha conta caiu muito esse mês. Estou trocando mensagem de texto em vez de ligar. A maior economia. Uhu! Vou continuar economizando para as férias de julho. Quero viajar com meus amigos.

(celular) Pai: Tento todo o mês economizar o celular, mas a diferença é mínima. Dependo do celular para trabalhar. **(despesa variável constante)**

CONFERIR LEGENDAS

despesas fixas

despesas variáveis sazonais

despesas fixas

despesas variáveis

Making Professional Choices

14

Descubra qual o tipo de receita de cada um desses



POLARÓIDE 1

Gustavo é artista plástico e vive da venda dos seus quadros.



POLARÓIDE 2

Flávia é bancária e ganha dois salários-mínimos (pesquisa checa valores)



POLARÓIDE 6

Marieta é professora em uma escola municipal. Ela dá aulas particulares para complementar sua renda.



POLARÓIDE 5

Sérgio se formou na mesma turma que Tiago, mas optou por trabalhar como advogado autônomo. Ele se especializou em indenizações decorrentes de acidentes de trânsito. O carnaval é a época do ano em que Sérgio mais tem retorno financeiro.



POLARÓIDE 4

Tiago se formou em direito e trabalha num grande escritório de advocacia.



POLARÓIDE 3

Augusto vende computadores numa loja de shopping e ganha comissão por venda.



POLARÓIDE 7

Angelo é garçom e torce para que o restaurante em que ele trabalha fique sempre cheio.



POLARÓIDE 8

Graça é funcionária pública.

SUPERMERCADO

22

Quiz: Are You a Spender or a Saver?

16

QUE DESPERDÍCIO...

QUIZ - VOCÊ É GASTADOR OU POUPADOR?

1 QUANDO RECEBE A MESADA, O QUE VOCÊ FAZ?

- A COLOCA TUDO NA CARTEIRA E VAI DAR UMA VOLTA NO SHOPPING
- B GUARDA UMA PARTE E SAI COM O DINHEIRO CONTADO, PARA NÃO CAIR NA TENTAÇÃO DE GASTAR MUITO
- C SEPARA O DINHEIRO PARA OS GASTOS FIXOS MENSAIS E PLANEJA COMO VAI GASTAR O RESTO

2 NO MEIO DO MÊS:

- A VOCÊ SEMPRE LEVA UM SUSTO AO DESCOBRIR QUE JÁ NÃO TEM MAIS UM CENTAVO NA CARTEIRA E NÃO TEM A MENOR IDEIA DE ONDE GASTOU
- B VOCÊ NÃO ESTÁ DEVENDO, MAS TAMBÉM NÃO GUARDOU QUASE NADA PARA O FIM DO MÊS
- C VOCÊ CONSEGUIU POUPAR UMA PARTE E GASTOU O QUE PLANEJOU

3 VOCÊ VAI AO SHOPPING COM OS AMIGOS. SE ELES COMPRAM EM UMA LOJA:

- A VOCÊ NÃO RESISTE E ACABA COMPRANDO TAMBÉM, MESMO SEM PRECISAR
- B VOCÊ COMPRÁ UMA COISA SÓ, BEM BARATINHA, PARA NÃO IR PARA CASA DE MÃOS VAZIAS
- C VOCÊ FICA MORRENDO DE VONTADE DE COMPRAR, MAS SE CONTROLA

4 VOCÊ ENCONTROU UMA MOCHILA INCRÍVEL EM UMA LOJA, MAS ESTÁ MUITO CARA. VOCÊ:

- A COMPRÁ E FICA SEM DINHEIRO O RESTO DO MÊS
- B VOCÊ ESCOLHE UM MODELO MAIS BARATO PARA COMPRAR
- C RESPIRA FUNDO E DECIDE SE PLANEJAR PARA JUNTAR O VALOR TOTAL ANTES DE COMPRAR

Se quiser saber mais sobre o seu perfil de consumidor, visite o site www.queperdicio.com.br e faça o teste online. O resultado será enviado por e-mail para o endereço que você informar.

Planning (For a Party)

17

E VAI ROLAR A FESTA

Quem não curte fazer um churrasco com os amigos? Hugo gostava...e não gostava ao mesmo tempo. É que sempre que sua turma se reunia para fazer um churrasco, era ele quem fazia as compras. Todo mundo se comprometia a dividir a conta, mas Hugo sempre se ferrava no final, porque algumas pessoas acabavam não pagando.

Um dia Hugo cansou de se dar mal e avisou que não ia mais fazer as compras. Ele parou de se irritar, mas os churrascos passaram a dar errado. Quando outras pessoas começaram a fazer as compras, sempre faltava alguma coisa ou saía muito caro. Os amigos se deram conta de como Hugo era organizado.

Eles imploraram para ele voltar a fazer as compras e Hugo acabou aceitando. Mas com uma condição: ele queria receber o dinheiro de todo mundo ANTES de ir ao mercado!

Isso criou outro problema: como eles iriam saber de antemão quanto dinheiro seria gasto? A solução foi botar no papel a quantidade de carne, frango, refrigerantes etc que o grupo imaginava que ia consumir no próximo churrasco, em função do número de pessoas que iam. Depois eles fizeram a conta, para ver quanto aquilo ia custar, e dividiram o total igualmente. Na primeira vez, demoraram um pouco para calcular. Mas com o tempo o grupo passou a fazer as contas rapidinho.

Como Hugo calculou a quantidade de bebida que precisa comprar para um churrasco com 20 amigos:

QUANTO REFRIGERANTE CADA PESSOA BEBE EM UMA FESTA?

Quantos copos em média cada pessoa bebe?

Dentre os amigos, uns poucos bebem 6 copos, outros 2 a 3, e um ou outro não bebe refrigerante, só água. Na média, Hugo calcula 3 copos por pessoa.

Quantos ml tem um copo?

O cálculo foi feito com copos de 300ml, que são os que os amigos têm em casa.

Quantos litros de bebida?

Nº de pessoas x nº de copos de refrigerante por pessoa
⇒ 20 pessoas x 3 copos por pessoa = 60 copos de refrigerante

Nº de copos x ml dos copos
⇒ 60 x 300ml = 18.000ml = 18 litros

Quantas garrafas comprar?

Total de litros / litros por garrafa
18l / 2,5l por garrafa = 7,2 garrafas = arredonda-se para 7 garrafas de refrigerante

A cada erro, Hugo ajustava suas estimativas. Com o tempo, percebeu que pode calcular mais ou menos 1 garrafa de refrigerante para cada 3 pessoas. Ele fez o cálculo inteiro algumas vezes, mas depois não precisou mais porque já sabia por experiência.

Saber fazer estimativas é incrivelmente útil para as mais variadas situações da vida. Serve para calcular quantas frutas comprar na feira para toda a semana, quantas horas vai precisar para ler todos os capítulos que vão cair na prova, qual a distância entre sua casa e o cinema mais próximo. E essa lista não acaba! Deu para ter uma ideia?

Buying Responsibly (a Computer)

18

COMPUTADOR

Deseja comprar um computador?

Sim

Não

Tem certeza disso?

Sim

Não

Computador selecionado -
Modelo que atende às suas
necessidades e tem um preço
razoável. Ou seja, com o melhor
custo-benefício para você.

BONDfaro

Valor para: 1508 * 1000000 * 10 = Apple Mac mini 100 Intel Core 2 Duo 2.8 GHz 2048 MB Mem 160 GB

Qual
Modelo
Cores
Análise
Automação
Ficha Técnica
Mais info
Comprar



Apple Mac mini 100 Intel Core 2 Duo 2.8 GHz 2048 MB Mem 160 GB
Preço: R\$ 4.899,00 a R\$ 4.999,00
Análise de usuários: 5/5
Adicione aos favoritos | Adicione aos produtos



- ▼ Preços de Apple Mac mini 100 Intel Core 2 Duo 2.8 GHz 2048 MB Mem 160 GB (3)
- | Modelo | Preço | Comprar |
|--|--------------|---------|
| Mac mini 100 Intel Core 2 Duo 2.8 GHz 2048 MB Mem 160 GB - Apple | R\$ 4.899,00 | pegar! |
| Mac mini 100 Intel Core 2 Duo 2.8 GHz 2048 MB Mem 160 GB - Apple | R\$ 4.899,00 | pegar! |
| Mac mini 100 Intel Core 2 Duo 2.8 GHz 2048 MB Mem 160 GB - Apple | R\$ 4.899,00 | pegar! |
- ▼ Ficha Técnica de Apple Mac mini 100 Intel Core 2 Duo 2.8 GHz 2048 MB Mem 160 GB

- ▼ Produtos Relacionados
- | Produto | Preço | Comprar |
|--|--------------|---------|
| MacBook Pro 15.4" Intel Core 2 Duo 2.8 GHz 4GB 160GB - Apple | R\$ 8.399,00 | pegar! |
| MacBook Pro 15.4" Intel Core 2 Duo 2.8 GHz 4GB 160GB - Apple | R\$ 8.399,00 | pegar! |
| MacBook Pro 15.4" Intel Core 2 Duo 2.8 GHz 4GB 160GB - Apple | R\$ 8.399,00 | pegar! |

É bem mais fácil pesquisar preços e comprar um computador hoje em dia, mas ainda é muito difícil conseguir o dinheiro necessário para isso. Daí a importância de se planejar.

Did it Work? **You Bet**

19



- Learning achievement greater than other education programs
 - Quarter standard deviation improvement in financial proficiency
 - Positive distribution shift with benefits to all types of students
- Behavioral change greater than other financial literacy programs
 - 1.4 percentage point increase in student savings rate
- Parental reinforcement very effective on students behavior
 - 2.6 percentage point further increase in student savings rate

Methodology

20

- Evaluation of the financial education program in 868 schools in 6 states in Brazil
- Schools that were interested in participating in the pilot were randomly assigned to
 - Treatment group receives financial education text books for free AND receives teacher training for how to implement the material
 - Control group will receive the same two school years later
- Half of the parents in treatment schools were also randomly assigned to parent financial education workshop in schools

Pilot Sample Size

21

- Total of 868 schools in six states (432 treatment and 436 control schools)

State	Number of schools
São Paulo	362
Rio de Janeiro	265
Ceará	119
Distrito Federal	59
Tocantins	34
Minas Gerais	29

- Approximately 20,000 students and parents (one class per school)

Timeline

22

Time	Activity
April – May 2010	Compiled list of interested schools with help of State Ministries of Education; Randomly divided schools into treatment and control group
May – July 2010	Teacher training
Early August 2010	Baseline survey
Mid August 2010	Teachers started teaching financial education material, continuing until November 2011
Late November 2010	First follow-up survey
Summer/Fall 2011	Parent workshops
November 2011	Second follow-up survey

Data From Three Surveys

23

- August 2010 baseline survey
 - Baseline characteristics and student outcomes in the treatment and control groups are the same
 - Valid comparison!
- November 2010 follow-up survey
 - Shows impact of the program after 1 semester
- November 2011 follow-up survey
 - Shows impact of the program after 3 semesters

Baseline Characteristics are the Same

24

	Students in treatment schools	Students in control schools
Student is female	56%	55%
Mother finished high school	34%	35%
Father finished high school	32%	33%
Student has repeated a school year	32%	30%
Has computer & internet at home	62%	62%
Family receives Bolsa Familia	32%	32%

Results

25

- All effects are highly **statistically significant**
 - in most cases at the 1 percent level--the likelihood that the differences in outcomes are not caused by the program is less than 1 percent
- Effects are **economically significant**
 - They compare favorably to other financial literacy programs
 - They compare favorably to other education programs

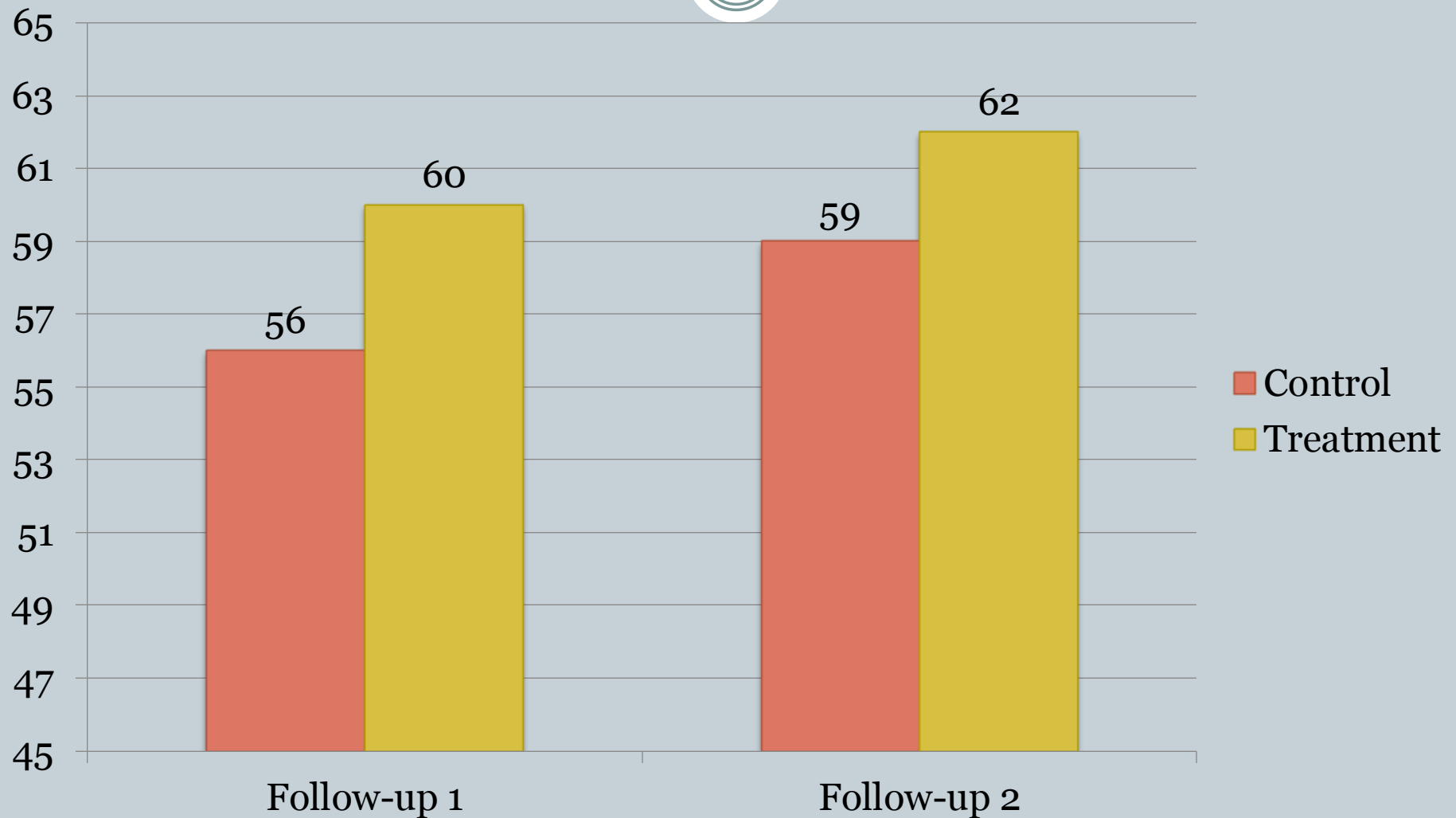
Financial Knowledge

26

- More knowledge
- Distribution shift

Positive Impact on Financial Proficiency

27



Interpretation of Effect on Financial Proficiency

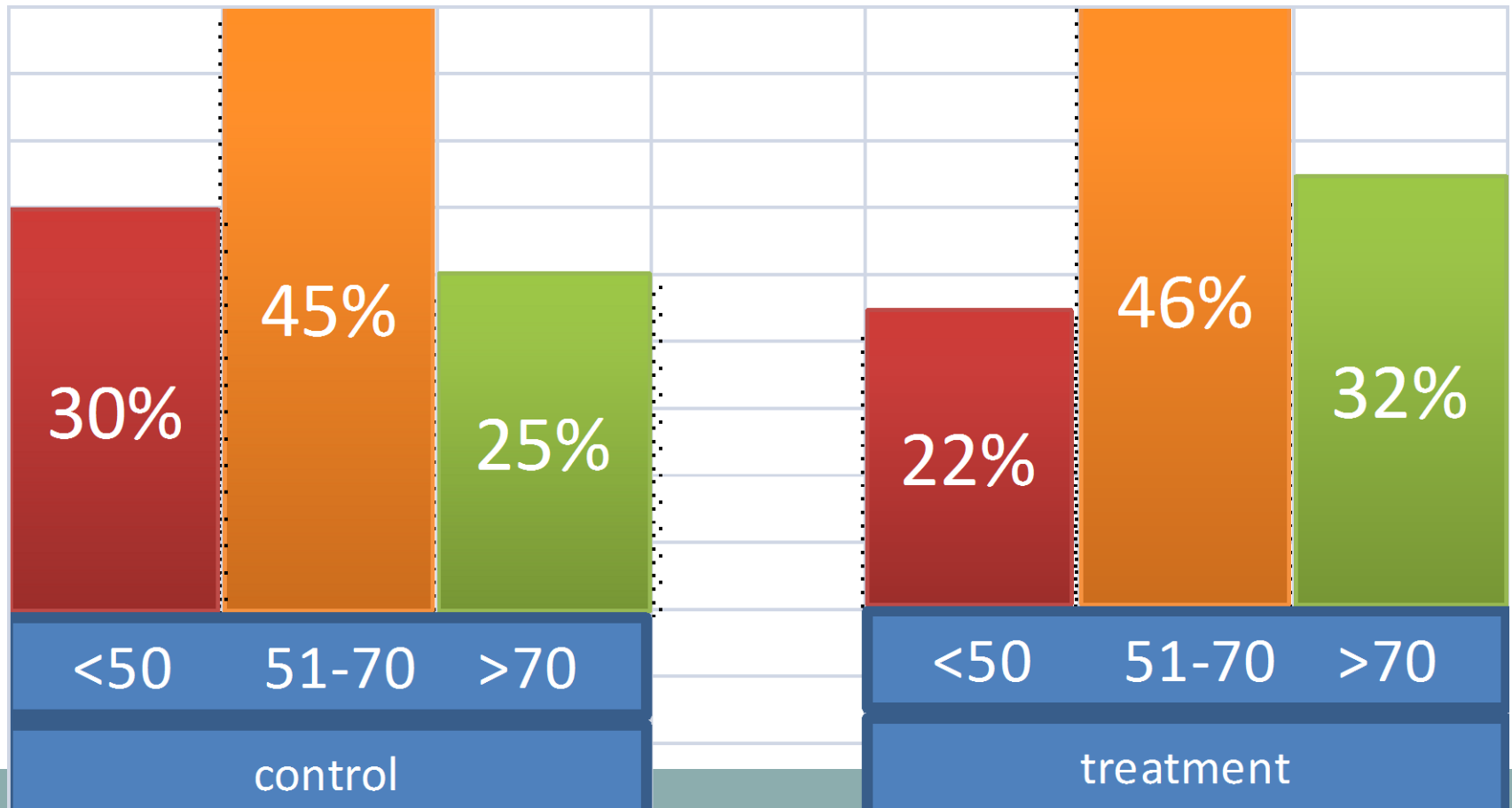
28

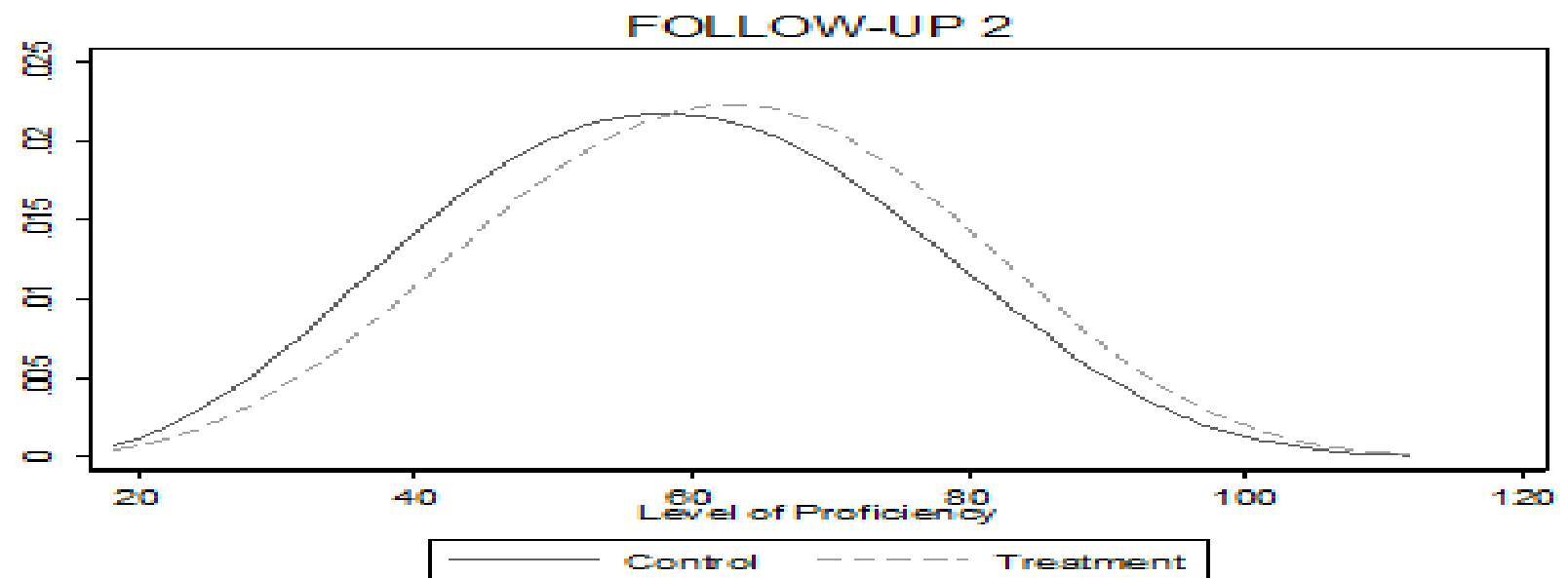
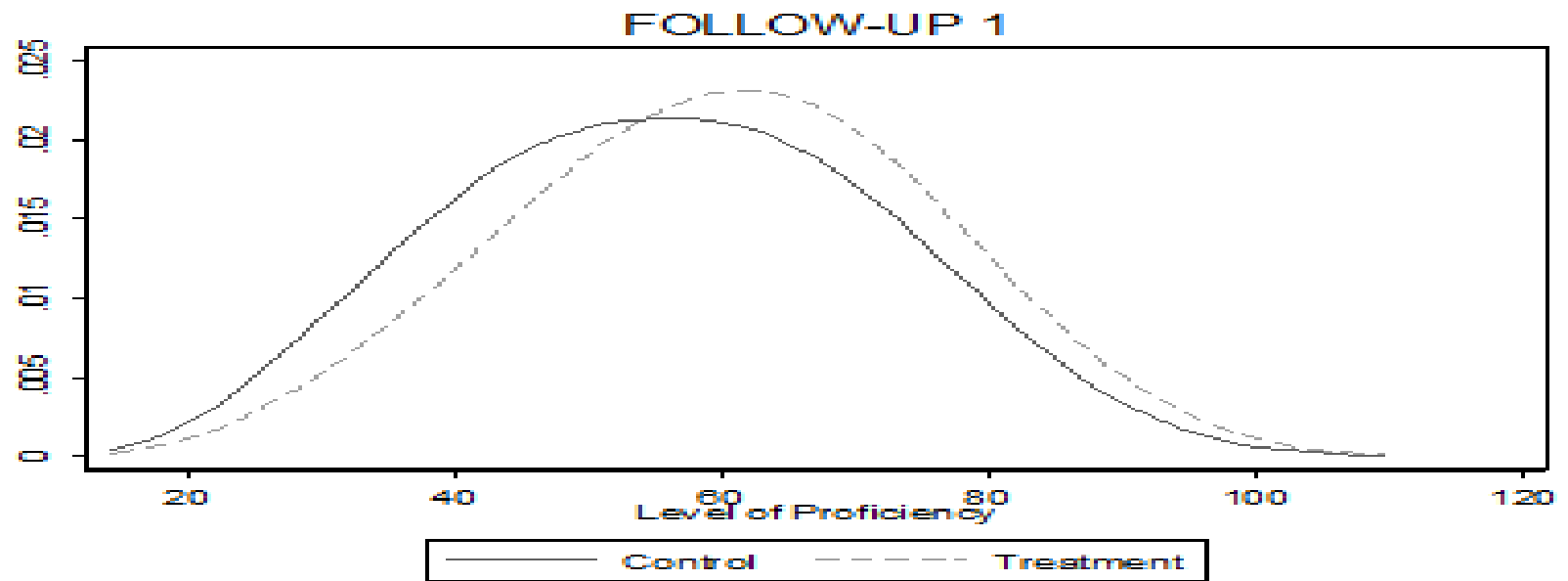
- Treated students have better test scores than control students after the program
 - Follow-up 1: $60 - 56 = 4$ points, $4/56 = 7$ percent
 - Follow-up 2: $62 - 59 = 3$ points, $3/59 = 5$ percent
- Economic size and significance?
 - Increase is equivalent to a quarter of a standard deviation over the control group
- Distribution of Impact?
 - Shifts the entire distribution to the right

Distribution Shift:

28% **more** treated students do very well
26% **fewer** treated students do very poorly

29





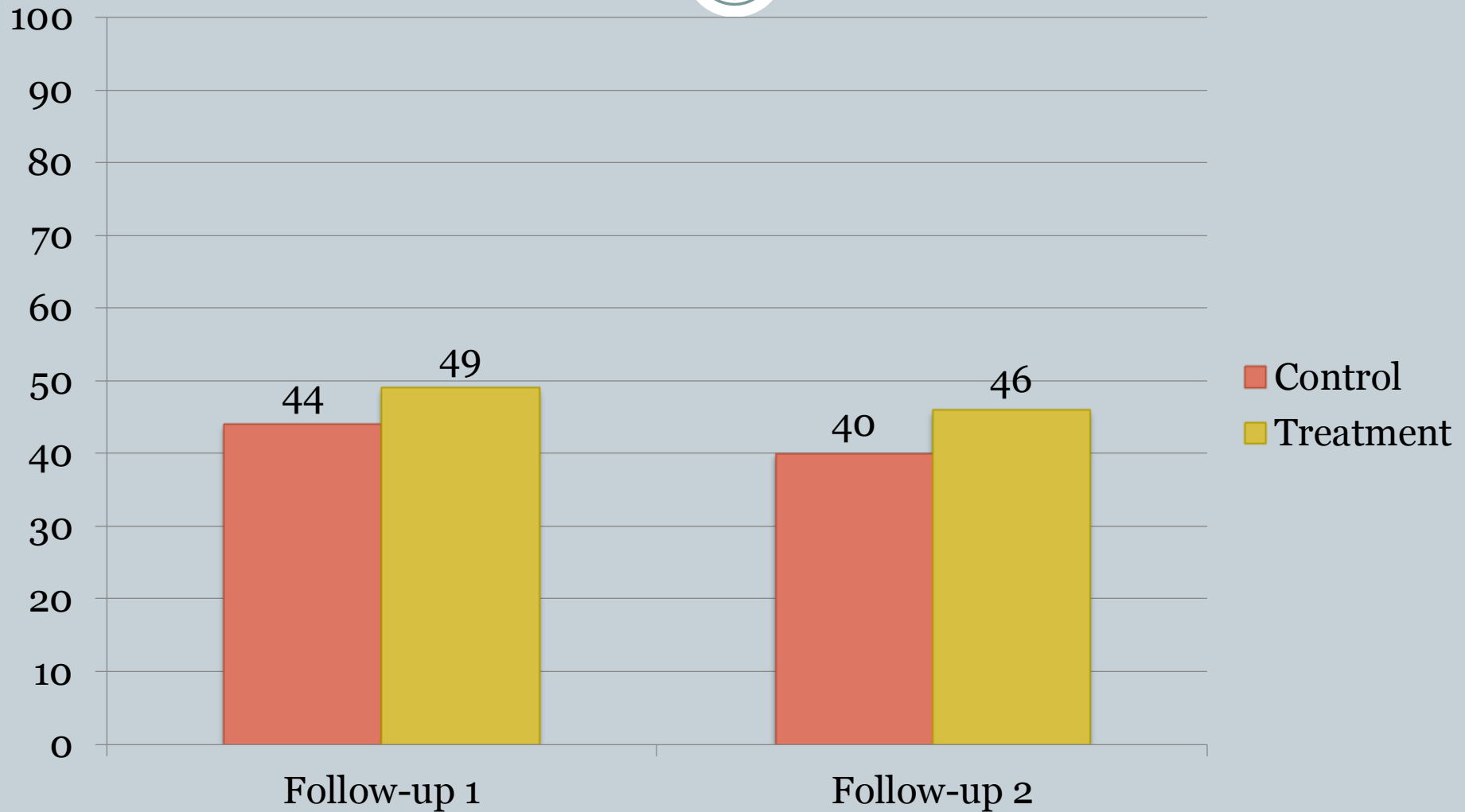
Behavior

31

- More savers
- More savings (1.4 percentage point increase)
- More careful spending

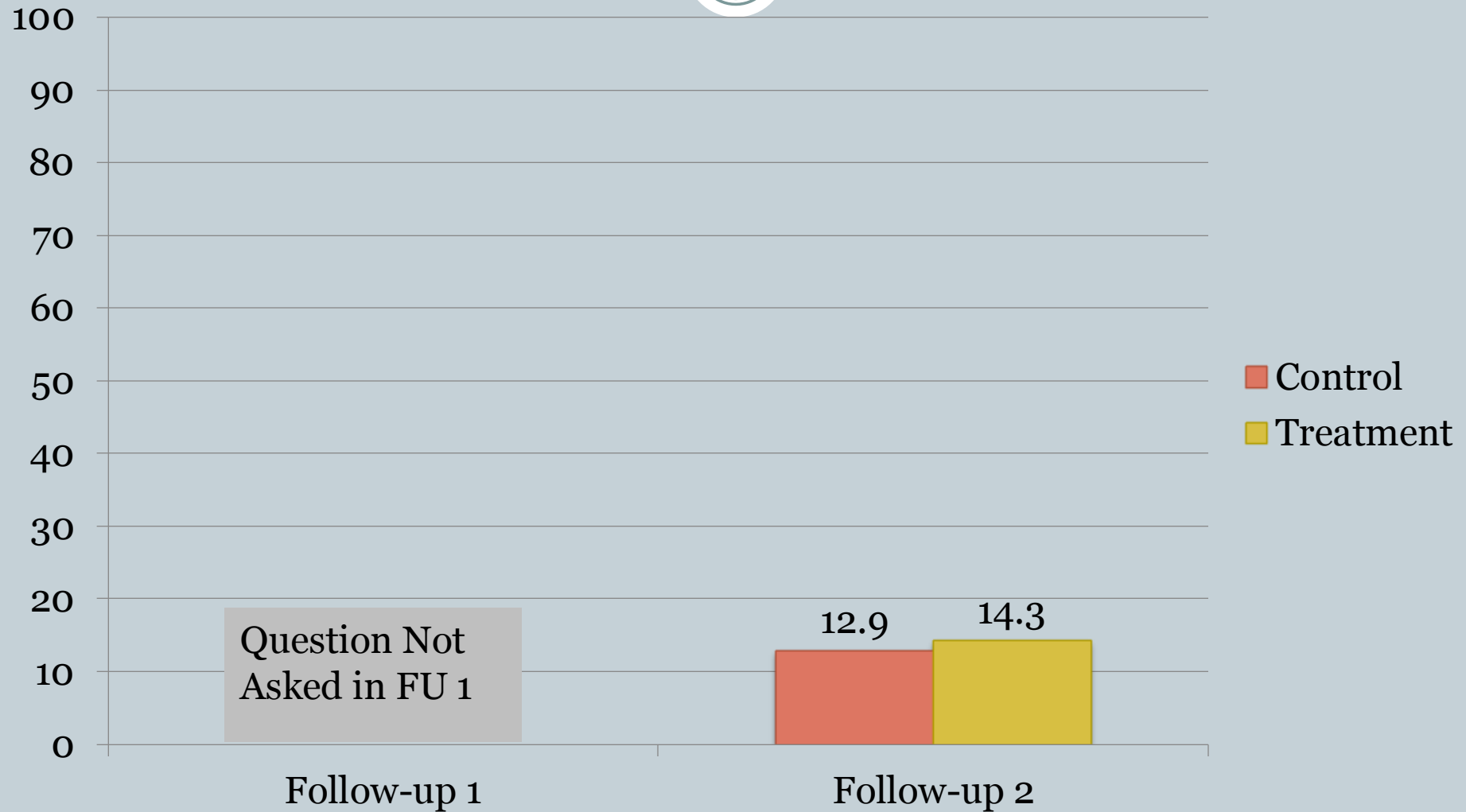
Percentage of Students who Save

32



Percentage of Income Saved

33



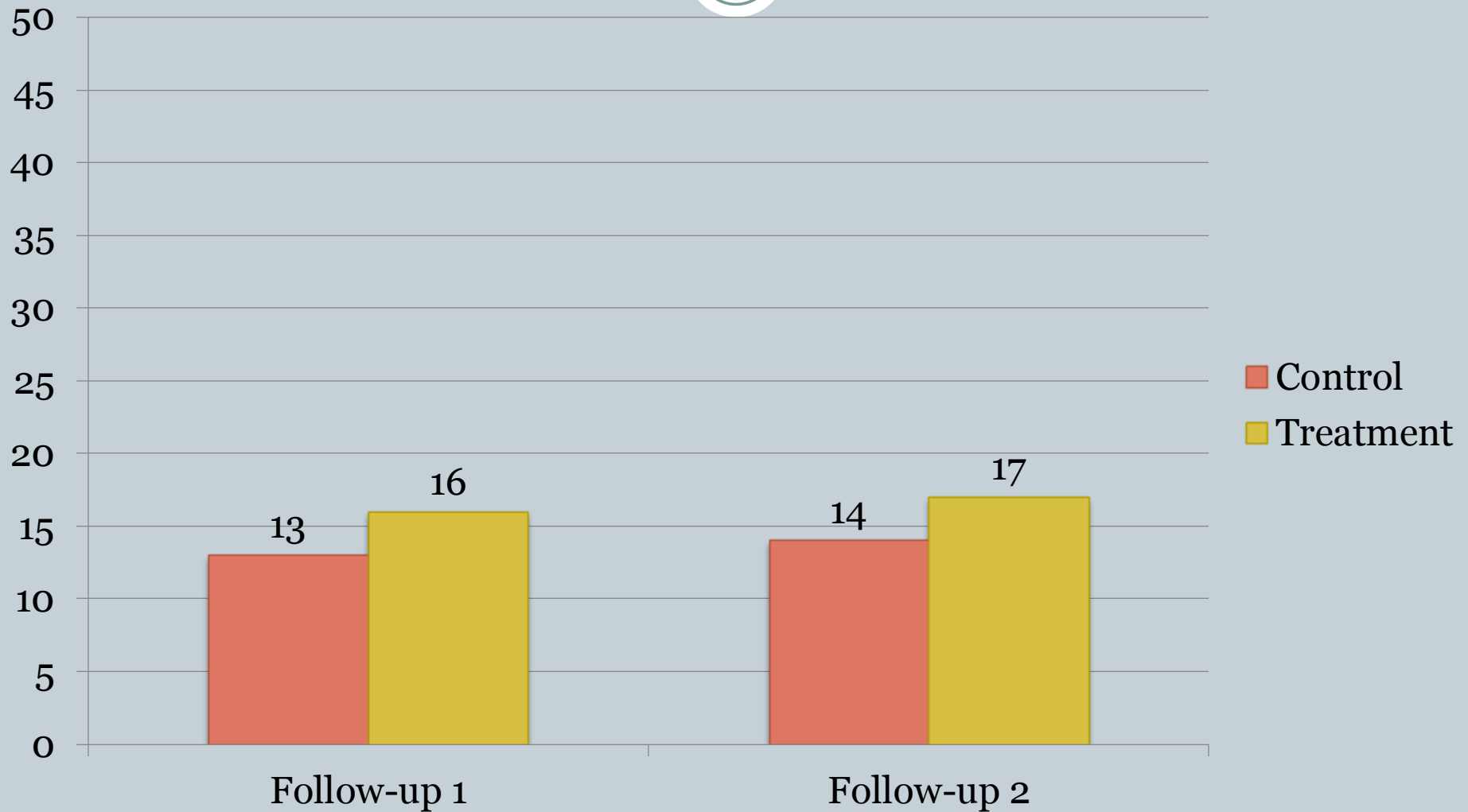
Students' Spending Behavior

34

- More treated students make a list of expenses every month
- More treated students negotiate the price and/or payment method

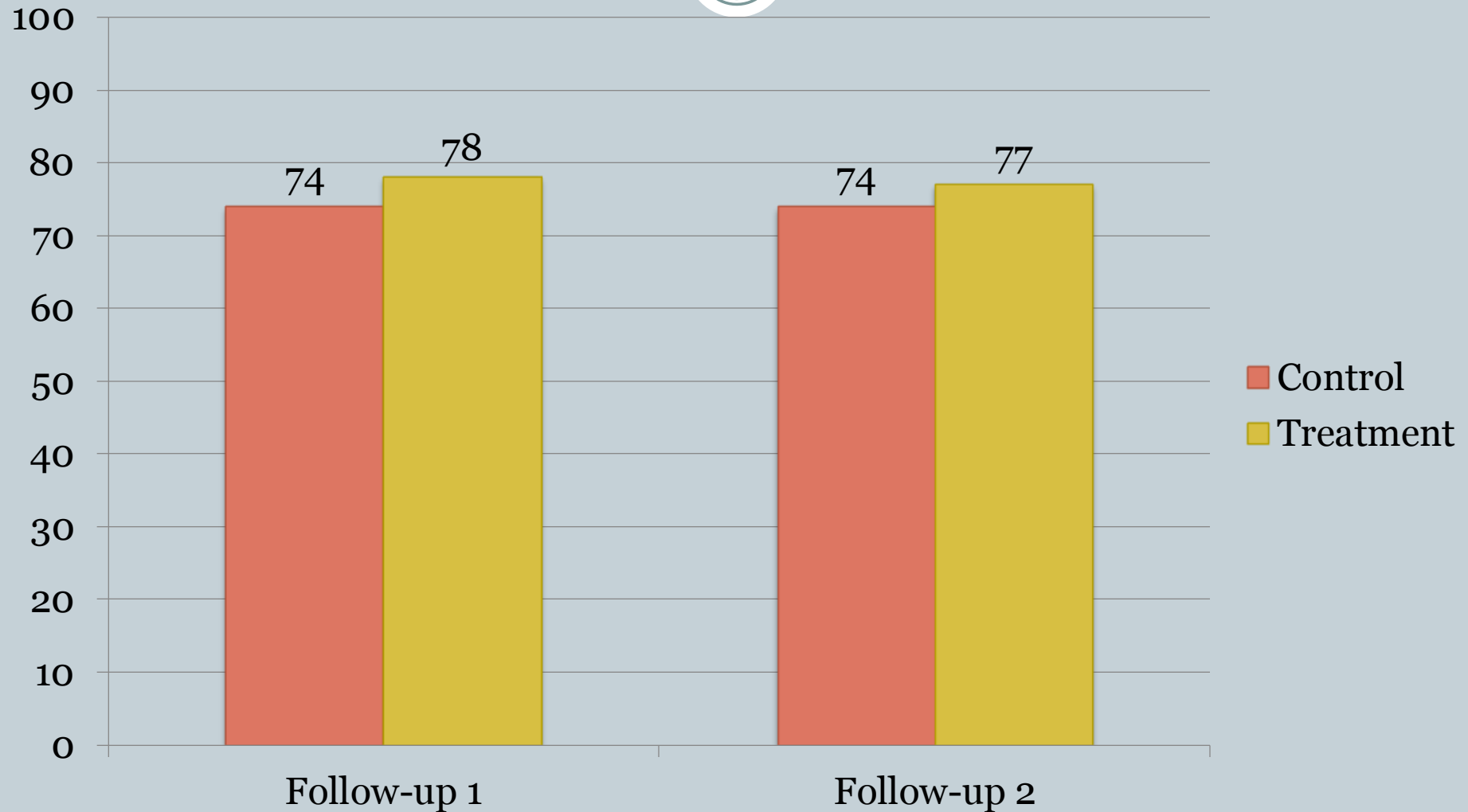
Percentage of Student who Make a List of Expenses

35



Percentage of Students who Negotiate Prices and/or Payment Methods

36



Attitudes towards Future Behavior

37

- More financial autonomy
- Greater intention to save

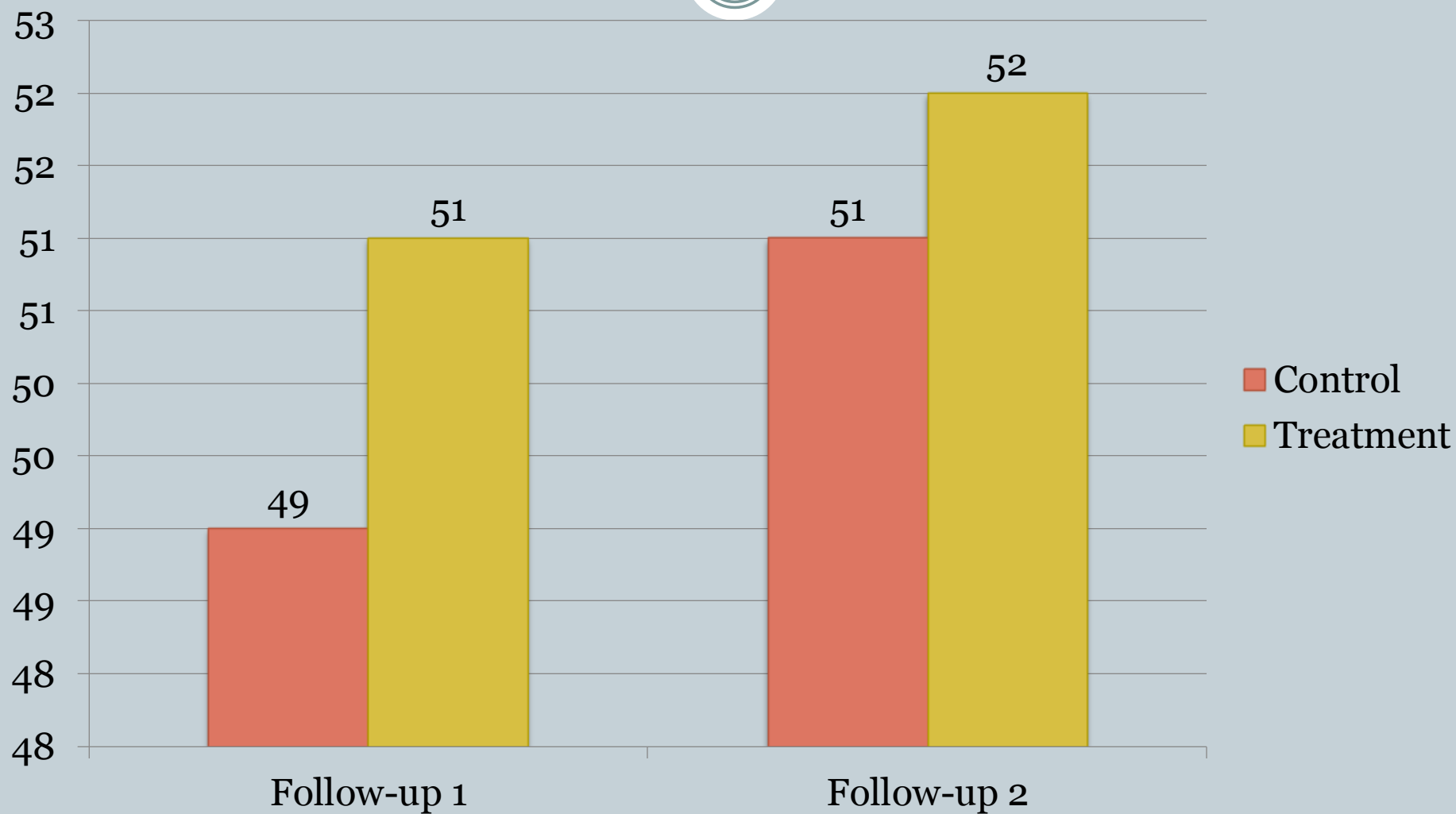
Student Financial Autonomy

38

- The index is based on three dimensions of autonomy
 - Reflexive Autonomy e.g. “ I like to think carefully before deciding to buy something”
 - Emotional Autonomy e.g. “I am prepared to talk about money with my parents”
 - Functional Autonomy e.g. “I always try to save some money to do things I really like”

Financial Autonomy Index

39



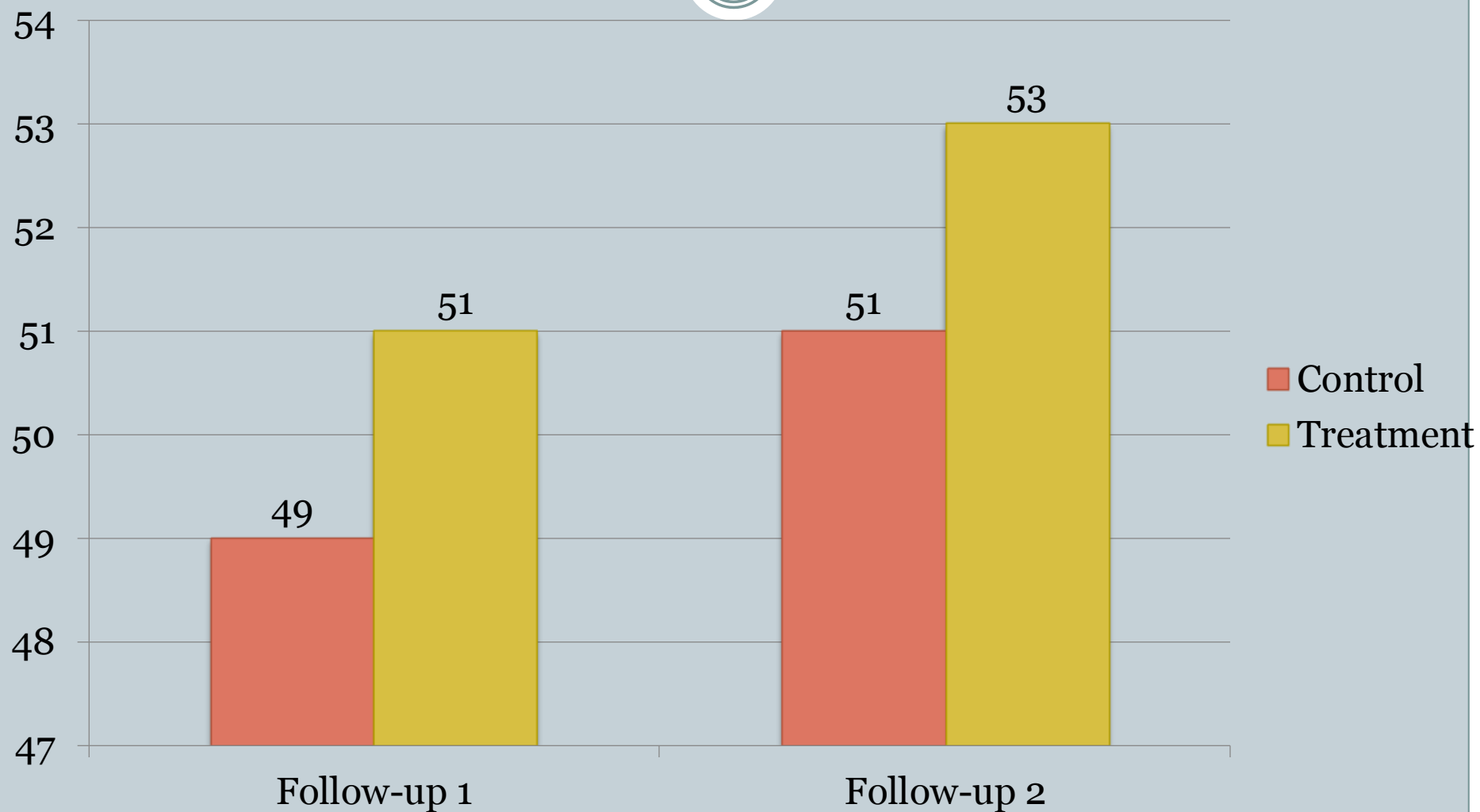
Student Intention to Save

40

- Intention to save index is based on three components
 - Attitudes towards behavior e.g. “In my opinion, saving money every month extremely beneficial
 - Subjective norms and expectations e.g. “My family has the habit of saving money every month”
 - Perception of capacity of controlling one’s behavior e.g. “I believe I can save a little money every month”

Intention to Save Index

41



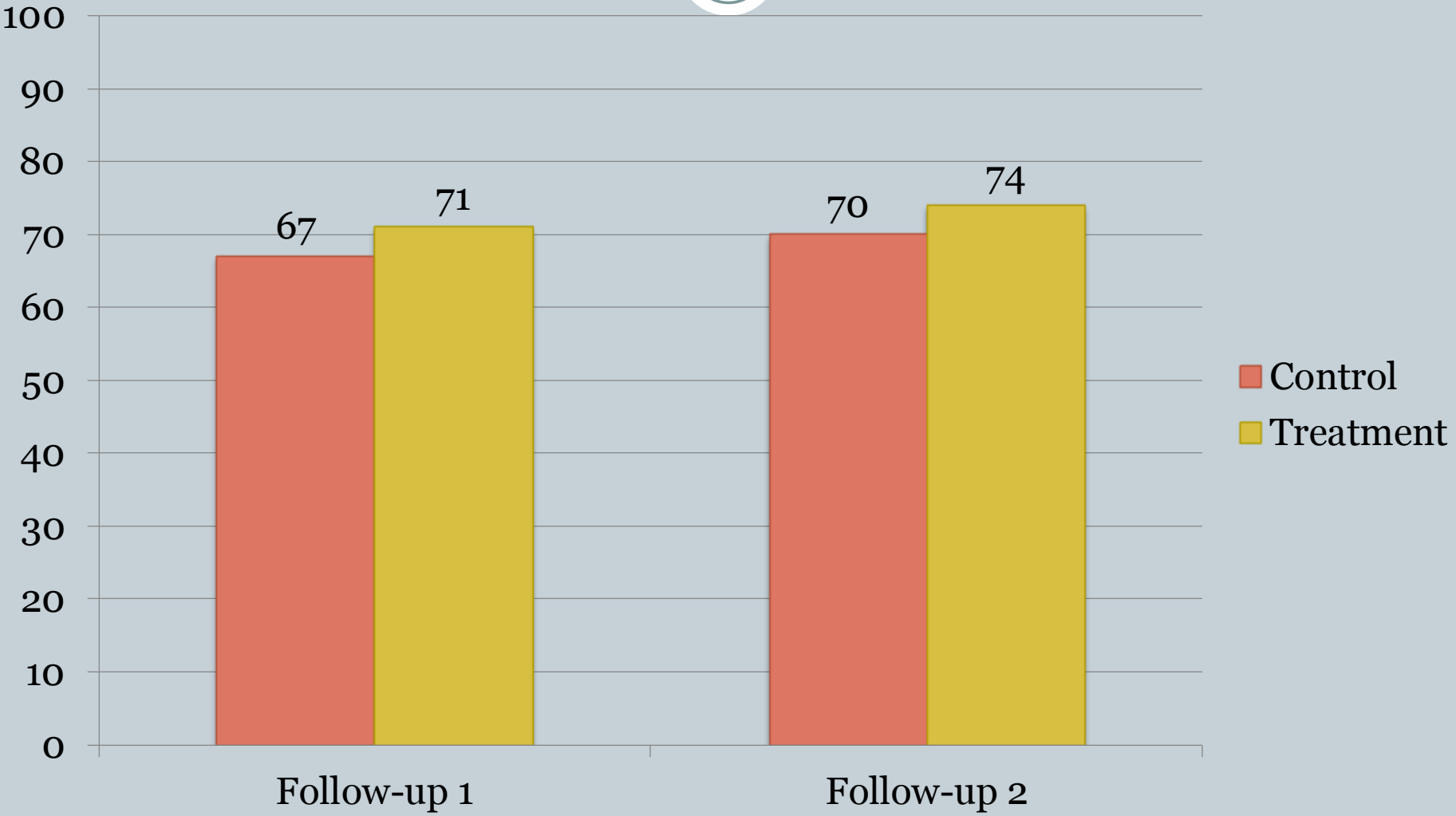
Spill-over Effects of School Program on Parents

42

- Students' financial education material includes exercises to be completed with parents (e.g. make a household budget)
- Positive impacts on parental financial **knowledge** and **behavior**
 - increase in parental financial knowledge
 - increase in discussing financial matters with their children
 - increase in making a household budget

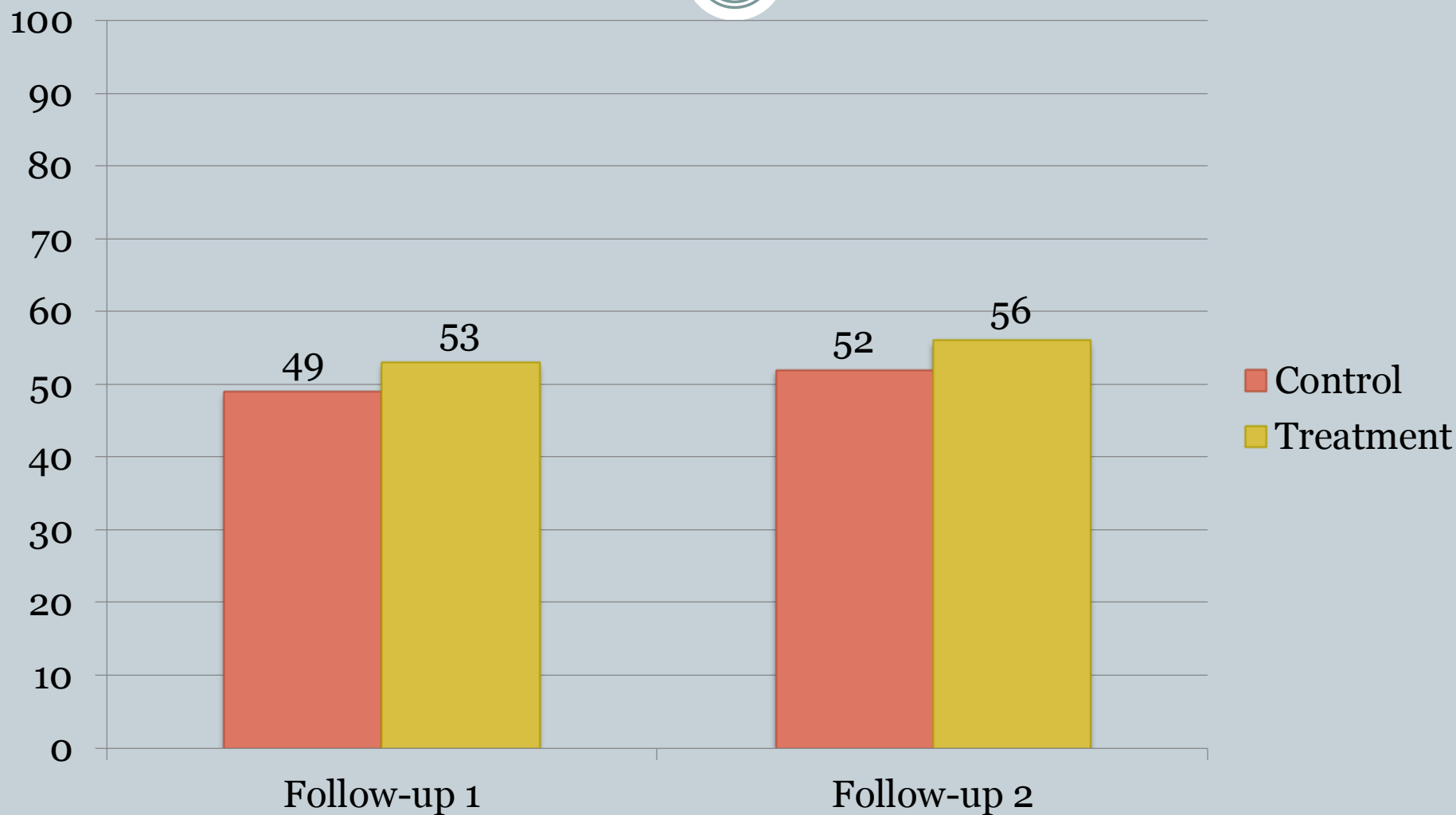
Percentage of Students who Participate in Household Financial Decisions

43



Percentage of Parents who Say Students Help Organize Household Budget

44



And What's the Policy Impact?

45

- The Ministry of Education is now scaling up the program to 5,000 Brazilian high schools
- They are designing financial education programs for primary schools
- These are real, measurable policy impacts of careful evaluation!

Conclusion

46

- The high school financial education program significantly improved students' financial **knowledge**, **attitudes** and **behavior**
- The parent workshop significantly improved parental and student financial **behavior**:
 - Parental financial management
 - Students' savings rates
- Effects are economically significant and have effected policy